Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BTS CIEL

Représentation numérique de l'information

Analyser et interpréter une information numérique

Support :



Balise météo HERMES

1. MISE EN SITUATION

La pratique de certains sports aériens de vol libre comme le parapente, deltaplane ou le planeur est totalement liée aux conditions météorologiques. Le vent est le paramètre clef, il, conditionne à la fois les performances et la sécurité des vols. La Fédération Française de Vol Libre (FFVL) dispose de balises sur chacun des sites où elle est présente. Ces balises captent et diffusent en permanence la vitesse et la direction du vent ainsi que la température.

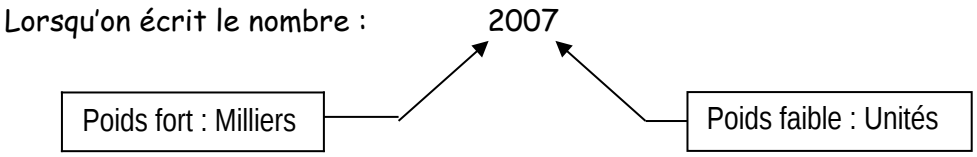
2. PROBLEME TECHNIQUE

Afin d'être exploitables pour les utilisateurs, les informations relevées par la balise HERMES doivent au préalable avoir été traitées. Par exemple, il ne sert à rien de connaître la vitesse instantanée du vent, en revanche, il est utile d'avoir la moyenne et la valeur maximale sur une période donnée. Il est très facile d'effectuer ce type de calcul à l'aide d'un microprocesseur, mais cela suppose que les informations soient représentées sous formes numériques. La science traitant de la représentation des nombres s'appelle la numération. Lorsque nous souhaitons représenter un nombre nous utilisons des symboles (par exemple les chiffres de 0 à 9), ainsi qu'un ensemble de règle appelé code. Les systèmes électroniques numériques possèdent leurs propres symboles et leurs propres codes qu'il est important de connaître.

3. LES DIFFERENTS SYSTEMES PONDERES.

Dans un système de numération pondéré la position de chaque symbole est importante car elle détermine son poids, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur qui doit lui être appliqué. Le symbole le plus à gauche possède le poids le plus fort, et le symbole le plus à droite, le poids le plus faible.

Exemple :



On appelle base le nombre de symboles utilisé par un code pondéré, le poids le plus faible vaut base élevé à la puissance 0, le poids suivant vaut base élevé à la puissance 1, etc…

Par convention un nombre N codé en base B sera noté « N indice B » : $(N)_B$

Remarque :

Un nombre exprimé avec N symboles dans une base B permet de représenter **B^N valeurs** comprises sur **l'intervalle [0 ; (B^N)- 1]**

Exercices :

- Le compteur kilométrique d'une voiture comporte 6 chiffres en base 10. Combien peut-il compter de kilomètres ? Quel est l'intervalle d'affichage ?

_____
_____
_____
_____
_____
_____

- Le format d'une adresse IP V4 (protocole de communication d'Internet), est de 32 symboles exprimés en base 2. Combien peut-il y avoir d'adresses IP différentes ?

_____
_____
_____
_____
_____
_____

3.1 Le système décimal.

C'est le système de numération utilisé dans la vie de tous les jours. On le nomme également système en base 10 car il utilise dix symboles : (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

En décimal, le poids le plus faible, chiffre des unités, vaut $10^0 = 1$. Le poids suivant, chiffre des dizaines, vaut $10^1 = 10$, etc…

Exemple : Le nombre décimal $(1984)_{10}$ pourra se décomposer comme suit :

$(1984)_{10}$

Poids	10^3	10^2	10^1	10^0
Digit	***1***	***9***	***8***	***4***

$4 \times 10^0 = 4$

$+ \ 8 \times 10^1 = 80$

$+ \ 9 \times 10^2 = 900$

$+ \ 1 \times 10^3 = 1000$

$= (\mathbf{1984})_{10}$

3.2 Le système binaire.

C'est le système de numération utilisé en électronique numérique. On le nomme également système en base 2 car il n'utilise que deux symboles : 0 et 1. Ces symboles sont appelés des Bit (contraction de Binary Digit) A l'intérieur d'une machine, comme un ordinateur, les bits sont associés à des grandeurs électriques. Par exemple le 1 correspondra à une tension de 5V et le 0 à une tension de 0V.

En binaire, le poids le plus faible vaut $2^0=1$, le poids suivant vaut $2^1=2$, etc…

Exemple : Le nombre binaire $(1011)_2$ pourra se décomposer comme suit :

$(1011)_2$

Poids	2^3	2^2	2^1	2^0
Digit	***1***	***0***	***1***	***1***

$1 \times 2^0 = 1$

$+ \ 1 \times 2^1 = 2$

$+ \ 0 \times 2^2 = 0$

$+ \ 1 \times 2^3 = 8$

$= (\mathbf{11})_{10}$

Il est fréquent d'utiliser des groupements de 8, on parle alors d'octets.

Poids	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	→ $(0)_{10}$
	0	0	0	0	0	0	0	1	→ $(1)_{10}$
									→ ……
	1	1	1	1	1	1	1	0	→ $(254)_{10}$
	1	1	1	1	1	1	1	1	→ $(255)_{10}$

Un octet peut représenter une valeur décimale comprise entre 0 et 255.

3.3 Le système hexadécimal.

Ce système de numération est également appelé système en base 16 car il comporte 16 symboles : (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)

Symbole Hexa	Valeur Décimale	Valeur Binaire
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

En hexadécimal, le poids le plus faible vaut $16^0 = 1$, le poids suivant vaut $16^1 = 16$, etc…

Exemple : Le nombre hexadécimal $(3B2C)_{16}$ pourra se décomposer comme suit :

$(3B2C)_{16}$

Poids	16^3	16^2	16^1	16^0
Digit	***3***	***B***	***2***	***C***

$$\begin{aligned} & 12 \times 16^0 = 12 \\ + \; & 2 \times 16^1 = 32 \\ + \; & 11 \times 16^2 = 2816 \\ + \; & 3 \times 16^3 = 12288 \\ = \; & (\mathbf{15148})_{10} \end{aligned}$$

4. CONVERSIONS.

Un nombre N peut être codé indifféremment en employant un des systèmes vu au chapitre 1. Une opération de conversion permet de changer le code employé pour représenter N.

On multiplie la valeur décimale de chaque digit par son poids et on ajoute les résultats.

Poids (base B)	B^3	B^2	B^1	B^0
Digits	***D3***	***D2***	***D1***	***D0***

$(D0)_{10} \times B^0$
$(D1)_{10} \times B^1$
$(D2)_{10} \times B^2$
$(D3)_{10} \times B^3$

$$(N)_{10} = [\,(D0)_{10} \times B^0\,] + [\,(D1)_{10} \times B^1\,] + [\,(D2)_{10} \times B^2\,] + [\,(D3)_{10} \times B^3\,]$$

Exemple 1: Hexadécimal vers Décimal

Poids	16^3	16^2	16^1	16^0
Digits	**3**	**F**	**2**	**A**

$(A)_{16} \times 16^0 = 10 \times 1 = 10$

$(2)_{16} \times 16^1 = 16 \times 2 = 32$

$(F)_{16} \times 16^2 = 15 \times 256 = 3840$

$(3)_{16} \times 16^3 = 3 \times 4096 = 12288$

$= (16170)_{10}$

Exemple 2: Binaire vers Décimal

Poids	2^3	2^2	2^1	2^0
Digits	**1**	**1**	**0**	**1**

$1 \times 2^0 = 1$

$0 \times 2^1 = 0$

$1 \times 2^2 = 4$

$1 \times 2^3 = 8$

$= (13)_{10}$

Exercices :

$(136)_8 = (?)_{10}$

3.5 Binaire vers Hexadécimal

On regroupe quatre par quatre les digits du nombre binaire à convertir et on utilise la table vue en 1.3 pour chaque groupement.

Exemple : $(1101001011001101)_2 = (?)_{16}$

Nb Binaire	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
Nb Hexa	D				2				C				D			

$(1101001011001101)_2 = (D2CD)_{16}$

Exercice : Convertir le nombre $(1011101011010110)_2$ en Hexadécimal.

_____

_____

_____

_____

3.6 Hexadécimal vers Binaire

On réécrit chaque digit hexadécimal en quatre digits binaires à l'aide de la table vue au paragraphe 3.3.

Exemple : $(35F7)_{16} = (?)_2$

Nb Hexa	3				5				F				7			
Nb Binaire	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1

$(35F7)_{16} = (0011010111110111)_2$

Exercice : Convertir le nombre $(B4F2)_{16}$ en Binaire.

_____

_____

_____

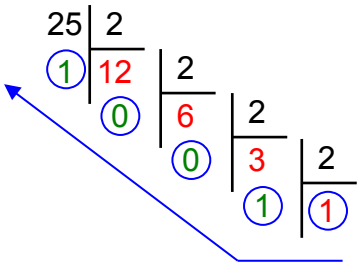
_____

3.7 Décimal vers « base B »

On effectue des divisions successives par B et on conserve les restes. On s'arrête lorsque le dividende est inférieur à B. On lit le résultat en partant du dernier résultat et en remontant jusqu'au premier reste.

Exemple 1 :

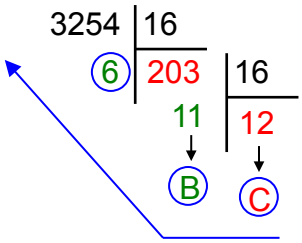
Conversion décimal vers binaire
$(25)_{10} = (?)_2$



$(25)_{10} = (11001)_2$

Exemple 2 :

Conversion décimal vers hexadécimal
$(3254)_{10} = (?)_{16}$



$(3254)_{10} = (CB6)_{16}$

Exercice : Convertir le nombre $(131)_{10}$ en Binaire.

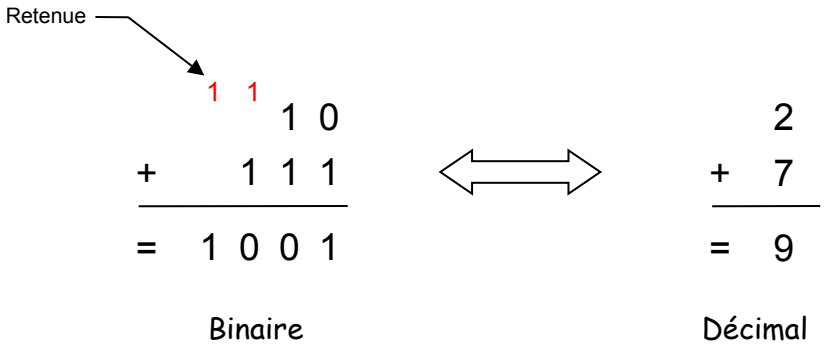
5. L'ADDITION DES NOMBRES BINAIRES

Le binaire étant un système de numération pondérée, il est possible de poser en binaire une opération arithmétique telle que l'addition. C'est ce que font les ordinateurs lorsqu'ils effectuent des calculs.

L'addition binaire se pose de la même manière qu'une addition en décimal. On additionne les chiffres de même poids, et on effectue une retenue lorsque le résultat dépasse 1.

Exemple :

On souhaite additionner en binaire les valeurs décimale $(2)_{10}$ et $(7)_{10}$, soit, en binaire, $(0101)_2$, et $(0111)_2$.



Remarque : En raison de la propagation de la retenue, le résultat possède 4 digits alors que le plus grand des deux nombres additionné n'en avait que 3. On dit, dans ce cas, qu'il y a eu un « débordement ».

Exercice :

Effectuer en binaire la somme de $(12)_{10}$ + $(7)_{10}$. Vérifier le résultat du calcul en le convertissant en décimal.

6. REPRESENTATION DES NOMBRES SIGNES, LE COMPLEMENT A 2.

Afin de pouvoir représenter les nombres négatifs, on emploie le plus souvent la méthode du complément à 2. Grace au complément à 2 on pourra, par exemple, sur un octet, représenter les nombres compris dans l'intervalle [-128 ; +127].

Par ailleurs, la méthode du complément à 2 permet d'effectuer « naturellement » les calculs sur les nombres signés.

6.1 Exemple sur 4 bits.

Sur 4 bits, le complément à 2 permet de représenter les nombres sur l'intervalle [-8 ; 7] :

Valeur décimale	Valeur Binaire
7	0111
6	0110
5	0101
4	0100
3	0011
2	0010
1	0001
0	0000
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100
-5	1011
-6	1010
-7	1001
-8	1000

On constate que l'addition de nombre signés fonctionne « naturellement » :

Exemple : (-3) + 5 = 2

$$\begin{array}{rl} (-3) & 1^{1}1\ 0^{1}1 \\ +5 & 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline +2 & 0\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

Exercice : (-4) + (-2) = -6

Remarque : Dans la représentation en complément à deux, lorsque le bit de poids fort d'un nombre binaire vaut 1, alors ce nombre est négatif.

Pour convertir en décimal un nombre représenté en complément à 2, il faut :

- Si le nombre est positif (bit de poids fort à 0), convertir directement du binaire vers le décimal.
- Si le nombre est négatif (bit de poids fort à 1), effectuer le complément à 2, puis convertir du binaire vers le décimal.

6.2 Méthode.

Pour calculer le complément à 2 d'un nombre, on effectue les opérations suivantes :

- On écrit le nombre en binaire sans se préoccuper du signe.
- On calcule le complément à 1 du nombre, c'est-à-dire que l'on inverse chaque bit du nombre. Ex : $(01101100)_2 \rightarrow (10010011)_2$
- On ajoute la valeur 1 au nombre obtenu, sans tenir compte des débordements (voir remarque §5).

Exemple : Représenter le nombre -78 sur un octet.

1. On écrit le nombre 78 en binaire sur 8 bits (on peut utiliser la méthode du §4.4) :

2. On inverse la valeur trouvée (calcul du complément à 1) :

3. On ajoute 1 au résultat trouvé :

7. TRAMES DE DONNEES DE LA BALISE METEO HERMES

La balise météo HERMES communique ses mesures en transmettant une trame composée de 5 octets, soit 10 symboles hexadécimaux :

Code hexa N°1	Code hexa N°2	Code hexa N°3	Code hexa N°4	Code hexa N°5	Code hexa N°6	Code hexa N°7	Code hexa N°8	Code hexa N°9	Code hexa N°10

Le rôle de chaque symbole hexa est donné par le tableau ci-dessous :

Code hexadécimal	Description
Code hexa N°1	Quartet du poids faible de l'adresse de la balise
Code hexa N°2	Quartet du poids fort de l'adresse de la balise
Code hexa N°3	Quartet représentant la direction du vent : Direction moyenne du vent= Angle en partant du Nord par pas de 45°
Code hexa N°4	Quartet du poids faible de la vitesse moyenne du vent
Code hexa N°5	Quartet du poids fort de la vitesse moyenne du vent
Code hexa N°6	Quartet du poids faible de la vitesse maximum du vent
Code hexa N°7	Quartet du poids fort de la vitesse maximum du vent
Code hexa N°8	Quartet du poids faible de la température codée en complément à 2
Code hexa N°9	Quartet du poids fort de la température codée en complément à 2
Code hexa N°10	Checksum

Exemple de message :

- Balise n° 25
- Direction du vent SE
- Vitesse moyenne du vent 56 Km/h
- Vitesse maximum du vent 75 Km/h
- Température –20°C

On détermine la trame envoyée par la balise :

Numéro de la balise :	25	0x19	Code Hexa 1 = 9,	Code Hexa 2 = 1
Direction du vent :	SE	0x3	Code Hexa 3 = 3	
Vitesse moyenne du vent :	56	0x38	Code Hexa 4 = 8,	Code Hexa 5 = 3
Vitesse maximale du vent :	75	0x4B	Code Hexa 6 = B,	Code Hexa 7 = 4
Température :	-20	0xEC	Code Hexa 8 = C,	Code Hexa 9 = E

Calcul du Checksum : (0x9+0x1+0x3+0x8+0x3+0xB+0x4+0xC+0xE) = 0x41
On calcule le complément à 2 : -(0x41) = 0xBF
On ne conserve que le quartet de poids faible : Code Hexa 10 = F

Trame transmise par la balise : **91383B4CEF**

Exercice :

On reçoit la trame : 2150354EE0
Donner les vitesses maximale et moyenne du vent, ainsi que la température :